

Primo Progetto ASD 2014

Primo Progetto ASD 2014

Gerarchie imperiali

L'impero di Dividia

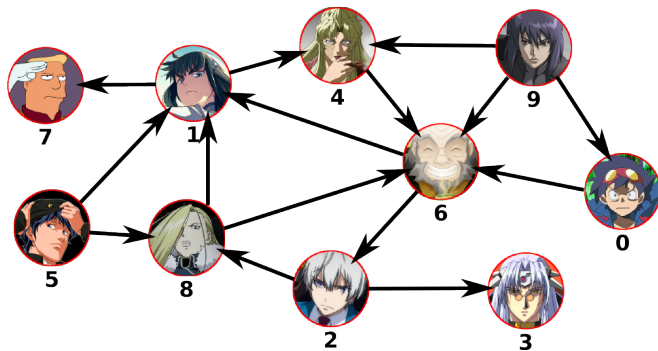
Dopo un lungo periodo di guerra l'impero di Dividia è in pace con i propri vicini.

L'impero di Dividia

Dopo un lungo periodo di guerra l'impero di Dividia è in pace con i propri vicini. Gli innumerevoli Generali dell'Impero, annoiati, organizzano enormi battaglie nel tempo libero, misurando di continuo le proprie capacità strategiche.

L'impero di Dividia

Dopo un lungo periodo di guerra l'impero di Dividia è in pace con i propri vicini. Gli innumerevoli Generali dell'Impero, annoiati, organizzano enormi battaglie nel tempo libero, misurando di continuo le proprie capacità strategiche. Alcuni generali sono imbattuti, altri devono ancora ottenere la loro prima vittoria.



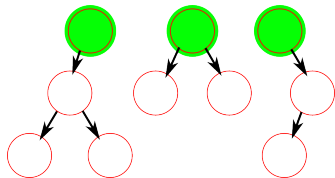
L'imperatore inconsolabile

L'Efficiente Imperatore non ne può più delle continue battaglie: è ora di razionalizzare l'esercito.

I generali saranno organizzati secondo una gerarchia ad alberi

Un certo numero di generali, chiamati consiglieri serviranno direttamente l'imperatore

Tutti gli altri generali accetteranno gli ordini da esattamente un altro generale, senza cicli



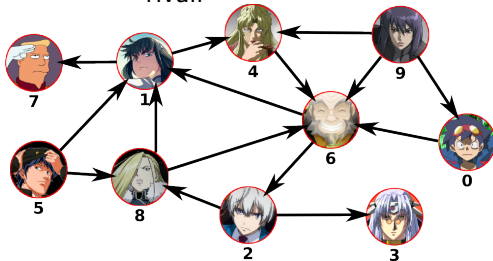
Studi psicologici

I fedeli studiosi dell'imperatore hanno scoperto le seguenti proprietà:



1 disprezza 7,4,6,2,8 e 3
8 e 6 sono rivali

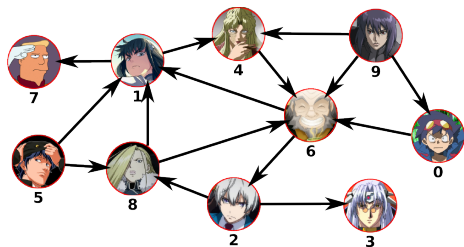
- ▶ Ogni generale disprezza tutti i generali che ha sconfitto
- ▶ Se A disprezza B e B disprezza C, allora A disprezza C.
- ▶ Due generali che si disprezzano a vicenda sono rivali



Le leggi dell'imperatore

Usando le raccomandazioni degli studiosi, l'imperatore ha deciso le seguenti leggi per la creazione della gerarchia

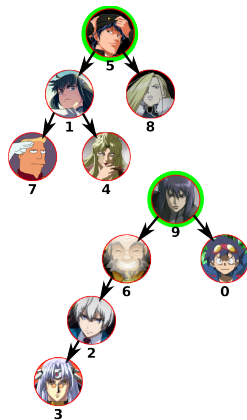
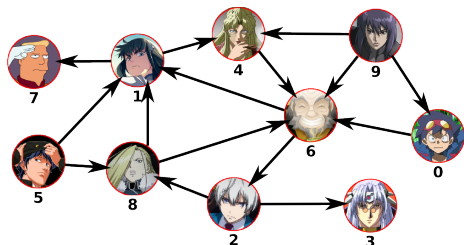
1. Un generale accetterà ordini solo da un generale che lo ha sconfitto



Le leggi dell'imperatore

Usando le raccomandazioni degli studiosi, l'imperatore ha deciso le seguenti leggi per la creazione della gerarchia

1. Un generale accetterà ordini solo da un generale che lo ha sconfitto

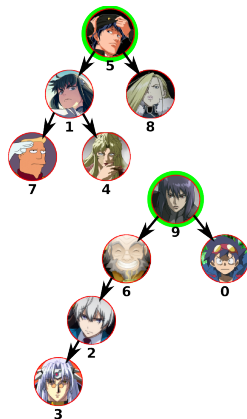
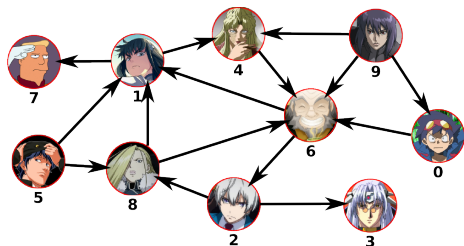


Legge 1 OK (2 consiglieri)

Le leggi dell'imperatore

Usando le raccomandazioni degli studiosi, l'imperatore ha deciso le seguenti leggi per la creazione della gerarchia

1. Un generale accetterà ordini solo da un generale che lo ha sconfitto
2. Nessun generale accetterà ordini da un generale che lui/lei disprezza



Problema:

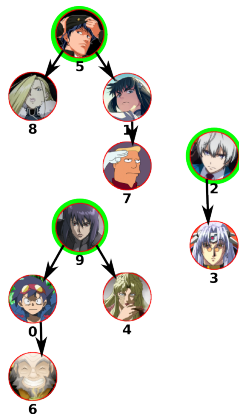
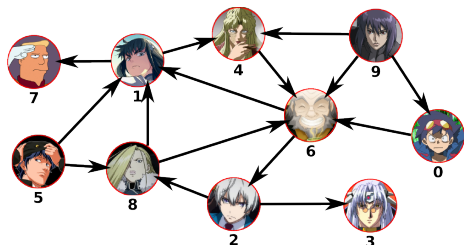
4 disprezza 1

2 disprezza 6

Le leggi dell'imperatore

Usando le raccomandazioni degli studiosi, l'imperatore ha deciso le seguenti leggi per la creazione della gerarchia

1. Un generale accetterà ordini solo da un generale che lo ha sconfitto
2. Nessun generale accetterà ordini da un generale che lui/lei disprezza

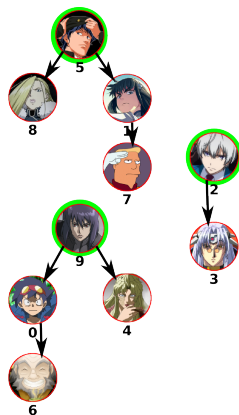
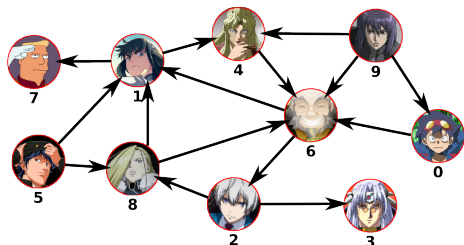


Leggi 1 e 2 OK, 3 consiglieri

Le leggi dell'imperatore

Usando le raccomandazioni degli studiosi, l'imperatore ha deciso le seguenti leggi per la creazione della gerarchia

1. Un generale accetterà ordini solo da un generale che lo ha sconfitto
2. Nessun generale accetterà ordini da un generale che lui/lei disprezza
3. Due rivali non dovrebbero accettare gli ordini dallo stesso generale (opzionale)

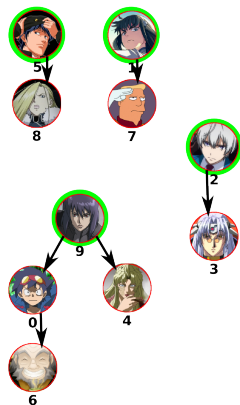
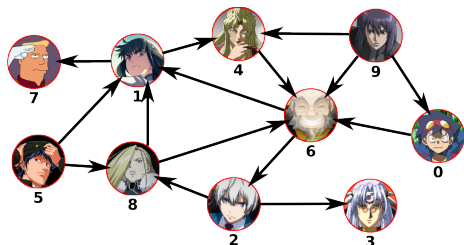


Problema: 8 e 1
sono rivali

Le leggi dell'imperatore

Usando le raccomandazioni degli studiosi, l'imperatore ha deciso le seguenti leggi per la creazione della gerarchia

1. Un generale accetterà ordini solo da un generale che lo ha sconfitto
2. Nessun generale accetterà ordini da un generale che lui/lei disprezza
3. Due rivali non dovrebbero accettare gli ordini dallo stesso generale (opzionale)



Tutto OK. 4 consiglieri

Problema

L'imperatore si rivolge a voi, esimi studiosi dell'accademia imperiale per risolvere il problema:

Dato il grafo delle battaglie, calcolare come strutturare la gerarchia dei generali in modo da:

- ▶ Soddisfare almeno le prime due leggi (tutte e tre per rendere felice l'imperatore)
- ▶ Minimizzare il numero di consiglieri



Note

Il grafo non è necessariamente connesso

Si può nominare un consigliere senza sottoposti

Potrebbero esistere generali che non hanno mai combattuto

In caso di più soluzioni con il numero minimo di consiglieri, stamparne una qualunque

Punteggio

Punteggio da 0 a 5 per ogni caso di test:

1. output non valido o soluzione non segue leggi 1 o 2: 0 punti
2. soluzione non segue legge 3: si parte dal massimo di 3 punti
3. Per ogni consigliere in più rispetto all'ottimo: tolti 0.25 punti

Se la soluzione soddisfa solo le prime due leggi, verrà confrontata con l'ottimo ottenibile soddisfacendo solo le prime due leggi

Dato un grafo che permette una soluzione di 4 consiglieri rispettando la terza legge e di 3 consiglieri non rispettandola:

Terza legge	Consiglieri	Punteggio
SI	4	5
SI	7	4.25
SI	23	0
NO	3	3
NO	5	2.5

Note sul punteggio

Casi semplici

Dal secondo al settimo caso i grafi non hanno cicli.

Punteggio del programma

$$PUNTEGGIO = \sum_{i=1}^{20} (SCORE_i \times 5)$$

Un algoritmo che risolve i casi semplici fa almeno 30 punti.

Un algoritmo ottimo per il caso senza la terza legge fa intorno ai 70 punti.

Il programma supera il progetto (e sblocca il passaggio dell'esame) se ha $PUNTEGGIO \geq 30$.

Note varie

Note

- ▶ Il progetto darà da 1 a 2 punti bonus allo scritto
- ▶ Conta il punteggio dell'ultimo sorgente accettato da judge
- ▶ Scadenza è Venerdì 18 Aprile alle 20:30
- ▶ Limite di 40 sottoposizioni per gruppo
- ▶ Potete provare con un dataset equivalente sulla vostra macchina (dal mio sito)

Procedimento consigliato

- ▶ Risolvete il caso in cui il grafo è aciclico (30 punti)
- ▶ Risolvete il caso generico senza terza legge (60 punti)
- ▶ Risolvete il caso generico con terza legge (100 punti)

Do's and Dont's

Do

1. Discutere all'interno del gruppo
2. Chiedere chiarimenti sul testo
3. Chiedere opinioni su soluzioni
4. Utilizzare pseudocodice da libri o wikipedia
5. Richiedere aiuto (anche pesante) per la soluzione "minima"
6. Venire a trovarmi (Open Space 8, Povo2)

Don't

1. Chiedere aiuto senza aver letto bene il testo
2. Discutere con altri gruppi
3. Utilizzare codice scritto da altri (a parte il mio)
4. Condividere codice (!!!!!!!!!!!!!)